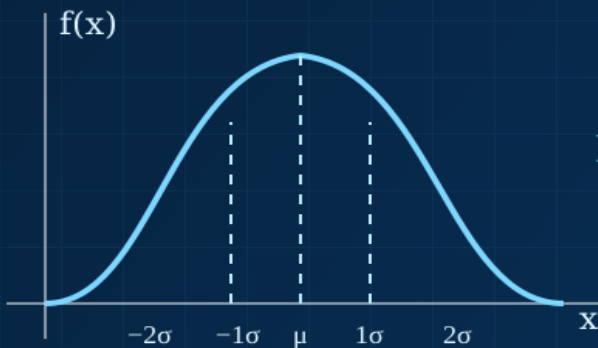


Introducción a la Probabilidad con **R** y **GeoGebra**

*Teoría, simulación y aplicaciones
para ingeniería y ciencias*

Jesús Gilberto Rodríguez Escobedo



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

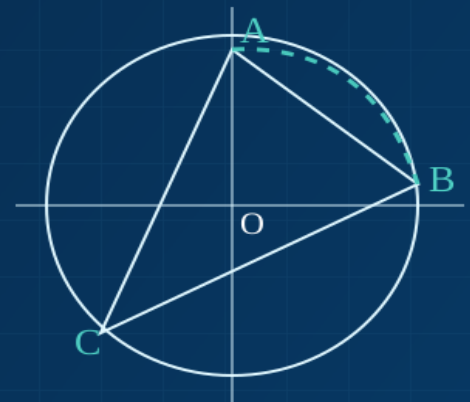
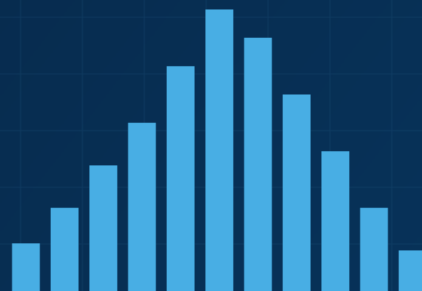
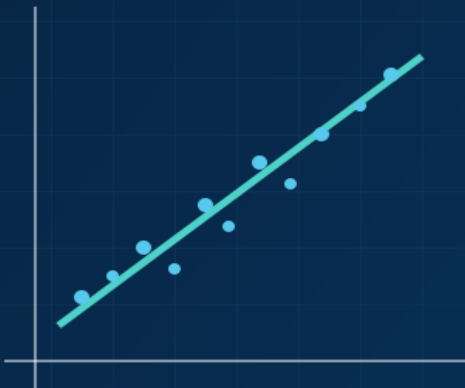
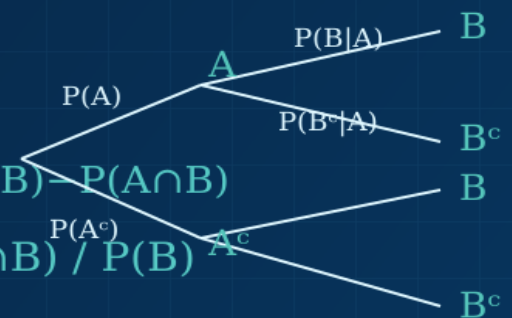


Tabla de contenidos

Portada	7
Bienvenida	8
Presentación	9
Introducción	10
Notación general	11
1 Incertidumbre y probabilidad	12
1.1 Objetivos de aprendizaje	12
1.2 ¿Por qué necesitamos probabilidad?	12
1.3 Experimentos deterministas y aleatorios	12
1.4 Variabilidad	13
1.5 Frecuencia relativa como intuición	13
1.6 Primer experimento con R	13
1.7 Primer recurso GeoGebra	14
1.8 Aplicación de ingeniería	15
1.9 Ideas clave	15
1.10 Ejercicios	15
1.11 Referencias del capítulo	15
2 Conjuntos, espacios muestrales y eventos	16
2.1 Objetivos de aprendizaje	16
2.2 Del experimento al modelo	16
2.3 Repaso de conjuntos	17
2.3.1 Subconjuntos, igualdad y conjunto vacío	17
2.3.2 Operaciones básicas	17
2.3.3 Leyes de De Morgan	18
2.4 Espacio muestral	18
2.4.1 Ejemplo: lanzar un dado	18
2.4.2 Tipos de espacios muestrales	19

2.5	Cómo construir un espacio muestral	19
2.5.1	Enumeración directa	19
2.5.2	Tabla de doble entrada	19
2.5.3	Diagrama de árbol	20
2.6	Eventos	20
2.6.1	Clases frecuentes de eventos	21
2.7	Traducir frases a operaciones con eventos	21
2.8	Trabajo con conjuntos en R	21
2.8.1	Construcción del espacio muestral de dos dados	22
2.9	Diagrama de Venn con R sin paquetes	24
2.10	Actividad interactiva con GeoGebra	25
2.11	Aplicación: sistema de dos sensores	26
2.12	Errores frecuentes	26
2.13	Ejemplo integrador resuelto	26
2.14	Ideas clave	28
2.15	Ejercicios	28
2.15.1	Nivel básico	28
2.15.2	Nivel intermedio	28
2.15.3	R y GeoGebra	29
2.15.4	Aplicación	29
2.16	Referencias del capítulo	29
3	Técnicas de conteo y enumeración	30
3.1	Objetivos de aprendizaje	30
3.2	¿Por qué necesitamos contar?	30
3.3	Principio aditivo	31
3.3.1	Ejemplo	31
3.4	Principio multiplicativo	31
3.4.1	Ejemplo: código de identificación	32
3.5	Diagramas de árbol	32
3.5.1	Ejemplo: tres transmisiones	32
3.6	Factorial	32
3.7	Permutaciones	33
3.7.1	Ejemplo	33
3.8	Arreglos o variaciones sin repetición	33
3.8.1	Ejemplo: asignación de cargos	34
3.9	Combinaciones	34
3.9.1	Ejemplo: selección de un comité	34
3.10	Comparación rápida	34
3.11	Conteo con repetición	35
3.11.1	Ejemplo	35

3.12	Permutaciones con objetos repetidos	36
3.12.1	Ejemplo	36
3.13	Ejemplo de ingeniería: selección para inspección	36
3.14	Cálculo con R	37
3.14.1	Enumeración explícita con R	37
3.14.2	Comprobar combinaciones	38
3.15	Simulación como verificación	39
3.16	Interactivo del capítulo	39
3.17	Estrategia para decidir qué fórmula utilizar	40
3.18	Errores frecuentes	40
3.19	Ideas clave	40
3.20	Ejercicios	41
3.21	Referencias del capítulo	41
	Referencias	42

Listado de Figuras

2.1 Unión e intersección de dos eventos.	25
--	----

Listado de Tablas

Portada

Este libro presenta una introducción aplicada a la probabilidad mediante teoría, simulación, programación en R y actividades dinámicas con GeoGebra. Los ejemplos se sitúan en contextos de ingeniería y ciencias.

Los capítulos combinan conceptos, procedimientos, interpretación, comprobación computacional y ejercicios para favorecer un aprendizaje gradual.

Bienvenida

La probabilidad es el lenguaje matemático con el que estudiamos fenómenos cuyo resultado no puede predecirse con certeza absoluta.

En este libro trabajaremos con situaciones reales y simuladas de ingeniería y ciencias. Cada concepto se estudiará primero de manera intuitiva, después matemáticamente y finalmente mediante R y GeoGebra.

El objetivo no es memorizar fórmulas, sino aprender a construir modelos probabilísticos, interpretarlos y utilizarlos para tomar decisiones bajo incertidumbre.

Presentación

La obra está organizada para acompañar un primer curso universitario de probabilidad. El recorrido inicia con conjuntos, experimentos aleatorios, espacios muestrales y eventos; continúa con probabilidad condicional, independencia y Bayes; y después aborda variables aleatorias, esperanza, distribuciones conjuntas y las principales distribuciones discretas y continuas.

La versión aplicada incorpora simulación, gráficos y cálculo con R, además de recursos visuales e interactivos con GeoGebra. Los ejemplos se orientarán especialmente a problemas de ingeniería, ciencias y datos reales.

Introducción

La ingeniería y las ciencias trabajan constantemente con variación, ruido e incertidumbre. Dos mediciones realizadas bajo condiciones aparentemente iguales pueden producir resultados distintos; un componente puede fallar antes o después de lo esperado; una red puede recibir un número impredecible de solicitudes; y una variable ambiental puede fluctuar aun cuando las condiciones generales parezcan estables.

La probabilidad proporciona un marco matemático para representar y cuantificar esa incertidumbre. En lugar de intentar eliminar la variación, construimos modelos capaces de describirla.

A lo largo del libro combinaremos teoría, resolución manual de problemas, simulación y visualización. R permitirá experimentar con miles de repeticiones y contrastar resultados teóricos; GeoGebra ayudará a explorar de forma dinámica espacios muestrales, eventos, funciones de distribución y familias de distribuciones.

Notación general

Se utilizarán, entre otros, los siguientes símbolos:

- S o Ω : espacio muestral.
- A, B, C : eventos.
- A^c : complemento de A .
- $A \cup B$: unión de eventos.
- $A \cap B$: intersección de eventos.
- $P(A)$: probabilidad del evento A .
- $P(A | B)$: probabilidad condicional de A dado B .
- X, Y : variables aleatorias.
- $F_X(x)$: función de distribución acumulada de X .
- $p_X(x)$: función de masa de probabilidad.
- $f_X(x)$: función de densidad.
- $E(X)$: esperanza matemática.
- $\text{Var}(X)$: varianza.
- $\text{Cov}(X, Y)$: covarianza.
- ρ_{XY} : coeficiente de correlación.

1 Incertidumbre y probabilidad

1.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de distinguir fenómenos deterministas y aleatorios, reconocer la variabilidad como parte natural de los sistemas reales, describir experimentos aleatorios sencillos y utilizar simulación para aproximar probabilidades.

1.2. ¿Por qué necesitamos probabilidad?

En un modelo determinista, unas mismas condiciones producen idealmente el mismo resultado. Sin embargo, muchos sistemas de ingeniería y ciencias contienen fuentes de variación no controladas. Por ello, aun repitiendo un procedimiento de manera semejante, los resultados pueden cambiar.

La probabilidad permite construir modelos matemáticos para esa variación. Un modelo probabilístico no pretende adivinar exactamente qué ocurrirá en una repetición particular; busca describir qué resultados son posibles y con qué grado de plausibilidad pueden presentarse.

1.3. Experimentos deterministas y aleatorios

Un **experimento aleatorio** es un procedimiento que puede producir resultados diferentes aun cuando se repita bajo condiciones esencialmente iguales.

Ejemplos:

- registrar si un componente electrónico falla durante cierto periodo;
- contar llamadas que llegan a un servidor durante un minuto;
- medir la concentración de un contaminante en una estación ambiental;
- observar la cara obtenida al lanzar una moneda.

1.4. Variabilidad

La variabilidad puede provenir de ruido de medición, cambios ambientales, diferencias entre materiales, comportamiento humano o factores no observados. En ingeniería, ignorar esta variabilidad puede conducir a diseños poco confiables.

La idea central será:

modelar la incertidumbre en lugar de fingir que no existe.

1.5. Frecuencia relativa como intuición

Si un experimento se repite n veces y el evento A ocurre n_A veces, su frecuencia relativa es

$$\widehat{P}_n(A) = \frac{n_A}{n}.$$

Cuando aumentamos el número de repeticiones, esta cantidad suele estabilizarse alrededor de un valor. Más adelante estudiaremos formalmente la relación entre esta observación y la Ley de los Grandes Números.

1.6. Primer experimento con R

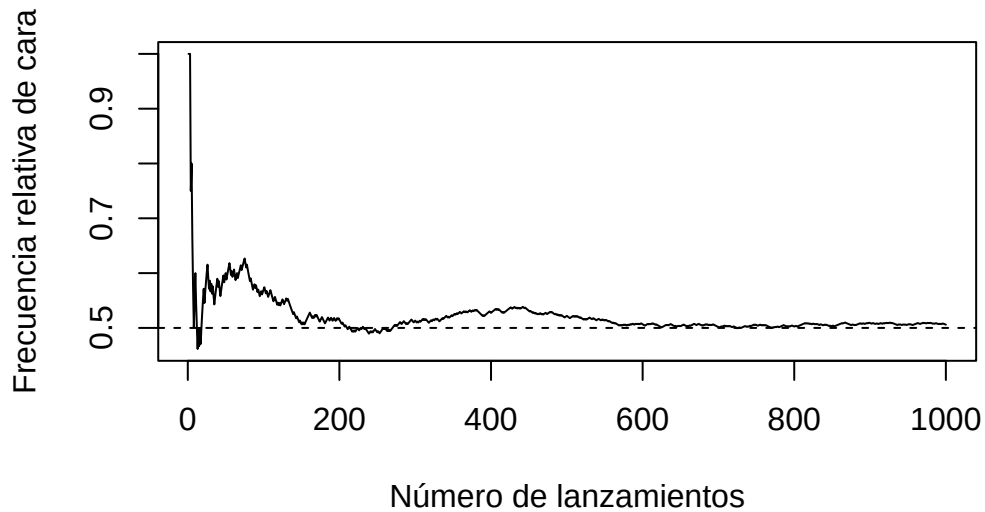
Simulemos lanzamientos de una moneda equilibrada.

```
set.seed(123)
n <- 1000
lanzamientos <- sample(c("cara", "cruz"), n, replace = TRUE)
mean(lanzamientos == "cara")
```

```
[1] 0.506
```

Podemos observar cómo evoluciona la frecuencia relativa:

```
frecuencia <- cumsum(lanzamientos == "cara") / seq_len(n)
plot(frecuencia, type = "l",
     xlab = "Número de lanzamientos",
     ylab = "Frecuencia relativa de cara")
abline(h = 0.5, lty = 2)
```



Este ejemplo muestra una idea que aparecerá una y otra vez: la simulación permite observar experimentalmente un resultado probabilístico antes de demostrarlo formalmente.

1.7. Primer recurso GeoGebra

En la versión web construiremos experimentos interactivos que permitan comparar resultados observados con modelos teóricos. En el capítulo siguiente comenzaremos con diagramas de Venn y representación de eventos.

1.8. Aplicación de ingeniería

Supongamos que un sensor transmite correctamente un paquete con probabilidad aproximada de 0.98. Una sola transmisión no puede predecirse con certeza. Sin embargo, el modelo probabilístico permite analizar cuántos errores esperar, la probabilidad de varias fallas consecutivas y la confiabilidad global del sistema.

Este tipo de preguntas motivará el desarrollo de eventos, probabilidad condicional, variables aleatorias y distribuciones.

1.9. Ideas clave

- La incertidumbre no implica ausencia de estructura.
- La probabilidad cuantifica fenómenos aleatorios.
- La repetición experimental permite observar regularidades.
- La simulación complementa, pero no sustituye, el razonamiento matemático.

1.10. Ejercicios

1. Clasifica como determinista o aleatorio: calcular el área de un círculo de radio conocido; medir el tiempo de vida de un foco; lanzar un dado; calcular $2 + 3$.
2. Propón tres fuentes de variabilidad en una medición de temperatura ambiental.
3. Simula en R 100, 1000 y 10000 lanzamientos de una moneda y compara las frecuencias relativas de cara.
4. Explica por qué una frecuencia relativa observada de 0.47 no demuestra que una moneda sea sesgada.
5. Describe un experimento aleatorio relacionado con tu área de ingeniería e identifica al menos tres resultados posibles.

1.11. Referencias del capítulo

El desarrollo conceptual de este capítulo toma como referencia la organización y el enfoque aplicado de textos de probabilidad para ingeniería y ciencias, especialmente Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018), Johnson (2018) y el enfoque computacional con R de Kerns (2010).

2 Conjuntos, espacios muestrales y eventos

2.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- utilizar la notación y las operaciones básicas de conjuntos;
- construir espacios muestrales mediante listas, tablas y diagramas de árbol;
- distinguir espacios muestrales finitos, numerables y continuos;
- representar eventos como subconjuntos del espacio muestral;
- traducir expresiones como “al menos uno”, “ambos” y “ninguno” al lenguaje de conjuntos;
- comprobar operaciones con eventos mediante R;
- interpretar diagramas de Venn y construir una representación dinámica en GeoGebra.

2.2. Del experimento al modelo

Un experimento aleatorio se convierte en un modelo matemático cuando especificamos con claridad:

1. qué procedimiento se realiza;
2. qué se observa o registra;
3. cuáles resultados se consideran posibles;
4. qué resultados forman el evento de interés.

Esta precisión es esencial. Si lanzamos un dado, podemos registrar el número de puntos, la paridad o simplemente si el resultado supera a 4. El experimento físico es el mismo, pero el espacio muestral cambia con la observación que decidimos conservar.

2.3. Repaso de conjuntos

Un **conjunto** es una colección bien definida de objetos. Los objetos que lo integran son sus **elementos**.

Si x pertenece a A , escribimos $x \in A$; si no pertenece, $x \notin A$. Un conjunto puede describirse por extensión,

$$A = \{2, 4, 6\},$$

o mediante una propiedad,

$$A = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 6 \text{ y } x \text{ es par}\}.$$

2.3.1. Subconjuntos, igualdad y conjunto vacío

Decimos que A es subconjunto de B , y escribimos $A \subseteq B$, cuando todo elemento de A también pertenece a B .

Dos conjuntos son iguales si contienen exactamente los mismos elementos:

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A.$$

El conjunto sin elementos se llama **conjunto vacío** y se representa por $\emptyset$.

2.3.2. Operaciones básicas

Sean A y B subconjuntos de un universo S .

Operación	Notación	Interpretación
Unión	$A \cup B$	elementos que están en A , en B o en ambos
Intersección	$A \cap B$	elementos comunes a A y B
Diferencia	$A \setminus B$	elementos de A que no están en B
Complemento	A^c	elementos de S que no están en A

Operación	Notación	Interpretación
Diferencia simétrica	$A \triangle B$	elementos que están en exactamente uno de los dos conjuntos

La palabra **o** se interpreta de manera inclusiva: $A \cup B$ contiene también los resultados donde ocurren ambos eventos. Si queremos “uno u otro, pero no ambos”, utilizamos $A \triangle B$.

2.3.3. Leyes de De Morgan

Dos identidades especialmente útiles son

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

En lenguaje cotidiano:

- “no ocurre A ni ocurre B ” equivale a “no ocurre A y no ocurre B ”;
- “no ocurren ambos” equivale a “falla al menos uno de los dos”.

2.4. Espacio muestral

El **espacio muestral**, denotado por S o Ω , es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento, de acuerdo con lo que se decidió observar. Cada elemento de S es un **punto muestral**.

2.4.1. Ejemplo: lanzar un dado

Si registramos el número de puntos,

$$S_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Si sólo registramos la paridad,

$$S_2 = \{\text{par}, \text{impar}\}.$$

S_1 conserva más información: a partir del resultado 4 podemos determinar que ocurrió “par”, pero saber únicamente “par” no permite reconstruir el número observado.

2.4.2. Tipos de espacios muestrales

- **Finito:** contiene un número finito de resultados. Ejemplo: inspeccionar tres piezas y registrar para cada una si es conforme o defectuosa.
- **Infinito numerable:** sus resultados pueden listarse como una sucesión. Ejemplo: número de paquetes recibidos hasta el primer error, $S = \{1, 2, 3, \dots\}$.
- **Continuo:** contiene un intervalo o una región de valores. Ejemplo: tiempo de vida de un componente, $S = [0, \infty)$.

En este capítulo enumeraremos principalmente espacios finitos. Los espacios continuos se retomarán al estudiar variables aleatorias continuas.

2.5. Cómo construir un espacio muestral

2.5.1. Enumeración directa

Para dos lanzamientos de una moneda, con C = cara y X = cruz,

$$S = \{CC, CX, XC, XX\}.$$

El orden importa: CX y XC son resultados distintos.

2.5.2. Tabla de doble entrada

Al lanzar dos dados, cada resultado se representa mediante un par ordenado (i, j) :

$$S = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

La tabla tiene $6 \times 6 = 36$ puntos muestrales. Esta representación facilita localizar eventos como “la suma es 7”:

$$A = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}.$$

2.5.3. Diagrama de árbol

Un árbol es conveniente cuando el experimento ocurre por etapas. Cada trayectoria completa, desde la raíz hasta una hoja, representa un punto muestral.

Por ejemplo, un sistema intenta transmitir un paquete. Si el primer intento falla, realiza un segundo intento. Con E = éxito y F = falla,

$$S = \{E, FE, FF\}.$$

No aparece EE , porque el procedimiento termina después del primer éxito.

2.6. Eventos

Un **evento** es cualquier subconjunto del espacio muestral. El evento ocurre cuando el resultado observado pertenece a ese subconjunto.

En el lanzamiento de un dado, sea

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{4, 5, 6\}.$$

Entonces:

$$A \cap B = \{4, 6\},$$

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\},$$

$$A^c = \{1, 3, 5\},$$

$$A \setminus B = \{2\}.$$

2.6.1. Clases frecuentes de eventos

- **Evento simple:** contiene un solo punto muestral.
- **Evento compuesto:** contiene dos o más puntos muestrales.
- **Evento seguro:** es todo el espacio muestral S .
- **Evento imposible:** es $\emptyset$.
- **Eventos mutuamente excluyentes:** satisfacen $A \cap B = \emptyset$.
- **Eventos exhaustivos:** su unión es S .

Mutuamente excluyentes no significa independientes. La independencia se estudiará después de introducir la probabilidad condicional.

2.7. Traducir frases a operaciones con eventos

Frase	Expresión
ocurre A y ocurre B	$A \cap B$
ocurre A o ocurre B , o ambos	$A \cup B$
no ocurre A	A^c
ocurre A , pero no B	$A \cap B^c = A \setminus B$
ocurre exactamente uno	$A \triangle B$
no ocurre ninguno	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
ocurre al menos uno	$A \cup B$
ocurren ambos	$A \cap B$
ocurre a lo más uno	$(A \cap B)^c$

2.8. Trabajo con conjuntos en R

R representa naturalmente un conjunto finito mediante un vector cuyos elementos no se repiten.

```
S <- 1:6
A <- c(2, 4, 6)
B <- c(4, 5, 6)

union(A, B)
```

```
[1] 2 4 6 5
```

```
intersect(A, B)
```

```
[1] 4 6
```

```
setdiff(S, A)      # complemento de A respecto de S
```

```
[1] 1 3 5
```

```
setdiff(A, B)      # A menos B
```

```
[1] 2
```

La diferencia simétrica se obtiene reuniendo las dos diferencias:

```
simetrica <- union(setdiff(A, B), setdiff(B, A))  
simetrica
```

```
[1] 2 5
```

2.8.1. Construcción del espacio muestral de dos dados

```
dados <- expand.grid(dado_1 = 1:6, dado_2 = 1:6)  
head(dados)
```

	dado_1	dado_2
1	1	1
2	2	1
3	3	1
4	4	1
5	5	1
6	6	1

```
nrow(dados)
```

```
[1] 36
```

Seleccionemos tres eventos:

```
A_suma_7 <- subset(dados, dado_1 + dado_2 == 7)
B_dobles <- subset(dados, dado_1 == dado_2)
C_al_menos_un_6 <- subset(dados, dado_1 == 6 | dado_2 == 6)
```

A_suma_7

	dado_1	dado_2
6	6	1
11	5	2
16	4	3
21	3	4
26	2	5
31	1	6

B_dobles

	dado_1	dado_2
1	1	1
8	2	2
15	3	3
22	4	4
29	5	5
36	6	6

C_al_menos_un_6

	dado_1	dado_2
6	6	1
12	6	2
18	6	3
24	6	4
30	6	5
31	1	6
32	2	6
33	3	6
34	4	6
35	5	6
36	6	6

Obsérvese la diferencia entre `|` y `&`:

```
evento_union <- subset(dados,
                      dado_1 + dado_2 == 7 | dado_1 == dado_2)

evento_interseccion <- subset(dados,
                             dado_1 + dado_2 == 7 & dado_1 == dado_2)

nrow(evento_union)
```

```
[1] 12
```

```
nrow(evento_interseccion)
```

```
[1] 0
```

La intersección es vacía: ningún doble suma 7.

2.9. Diagrama de Venn con R sin paquetes

El siguiente código genera una representación conceptual. Las áreas de los círculos no expresan probabilidades; sólo muestran relaciones entre eventos.

```
plot.new()
plot.window(xlim = c(0, 10), ylim = c(0, 7), asp = 1)
rect(0.4, 0.4, 9.6, 6.6, border = "#34495e", lwd = 2)
symbols(x = c(4, 6), y = c(3.5, 3.5),
        circles = c(2.2, 2.2), inches = FALSE,
        add = TRUE, fg = c("#1565c0", "#c62828"), lwd = 3)
text(2.5, 3.5, "A", cex = 1.4, col = "#1565c0")
text(7.5, 3.5, "B", cex = 1.4, col = "#c62828")
text(5, 3.5, expression(A %intersection% B), cex = 1.1)
text(9.1, 6.1, "S", cex = 1.2)
box()
```

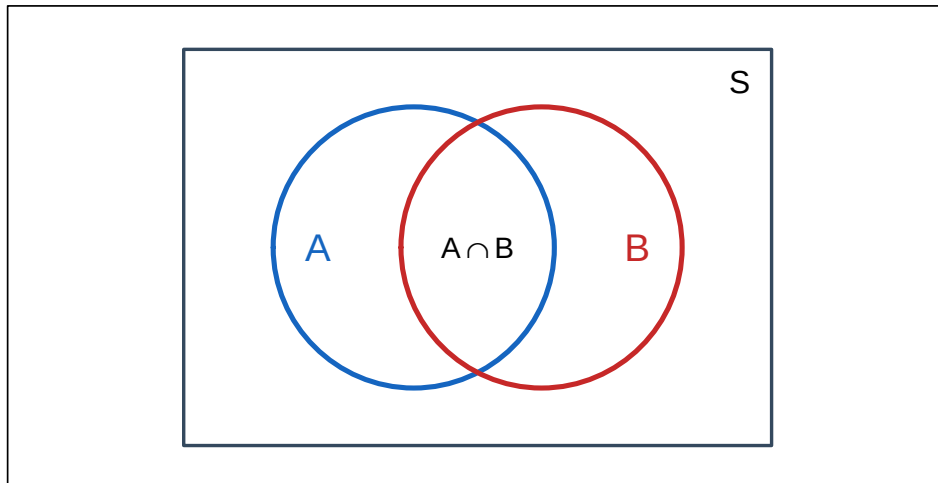



Figura 2.1: Unión e intersección de dos eventos.

2.10. Actividad interactiva con GeoGebra

En la versión web puede abrirse [GeoGebra Classic](#). En la vista **Geometría**, construye un rectángulo para representar S y dos circunferencias superpuestas para A y B .

1. Crea dos puntos, por ejemplo $O=(-1,0)$ y $P=(1,0)$.
2. Escribe $a=\text{Circle}(O,2.2)$ y $b=\text{Circle}(P,2.2)$.
3. Utiliza $\text{Intersect}(a,b)$ para mostrar los puntos de cruce.
4. Mueve O o P y observa cuándo los eventos quedarían disjuntos.
5. Añade textos para $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ y $(A \cup B)^c$.

La meta no es calcular áreas, sino visualizar cómo cambian las relaciones de inclusión, intersección y exclusión al mover los conjuntos.

2.11. Aplicación: sistema de dos sensores

Dos sensores, A y B , supervisan una variable ambiental. Al finalizar una prueba se registra si cada sensor respondió correctamente (C) o falló (F):

$$S = \{CC, CF, FC, FF\}.$$

Definamos:

$$E_A = \{CC, CF\}, \quad E_B = \{CC, FC\}.$$

Entonces:

- ambos sensores responden correctamente: $E_A \cap E_B = \{CC\}$;
- al menos uno responde correctamente: $E_A \cup E_B = \{CC, CF, FC\}$;
- sólo uno responde correctamente: $E_A \triangle E_B = \{CF, FC\}$;
- ninguno responde correctamente: $(E_A \cup E_B)^c = \{FF\}$.

Esta descripción prepara el análisis de confiabilidad. En el siguiente capítulo asignaremos probabilidades a estos eventos.

2.12. Errores frecuentes

1. **Omitir el orden:** en experimentos secuenciales, CF y FC suelen ser resultados distintos.
2. **Confundir elemento y evento:** $4 \in S$, pero $\{4\} \subseteq S$.
3. **Interpretar “o” como exclusiva:** en matemáticas, $A \cup B$ incluye la intersección.
4. **Cambiar el universo:** el complemento siempre depende del espacio muestral elegido.
5. **Confundir disjunción e independencia:** son conceptos distintos.

2.13. Ejemplo integrador resuelto

Se inspeccionan dos componentes y cada uno se clasifica como conforme (C), reparable (R) o desecho (D).

El espacio muestral es

$$S = \{CC, CR, CD, RC, RR, RD, DC, DR, DD\}.$$

Sea A el evento “al menos un componente es desecho” y B el evento “los dos componentes reciben la misma clasificación”. Entonces

$$A = \{CD, RD, DC, DR, DD\},$$

$$B = \{CC, RR, DD\}.$$

Por tanto,

$$A \cap B = \{DD\},$$

$$A \cup B = \{CC, RR, CD, RD, DC, DR, DD\},$$

$$B^c = \{CR, CD, RC, RD, DC, DR\}.$$

Podemos verificarlo en R:

```
estados <- c("C", "R", "D")
S_componentes <- apply(expand.grid(estados, estados), 1,
                        paste0, collapse = "")

A <- S_componentes[grepl("D", S_componentes)]
B <- S_componentes[subscr(S_componentes, 1, 1) ==
                    subscr(S_componentes, 2, 2)]

intersect(A, B)
```

```
[1] "DD"
```

```
union(A, B)
```

```
[1] "DC" "DR" "CD" "RD" "DD" "CC" "RR"
```

```
setdiff(S_componentes, B)
```

```
[1] "RC" "DC" "CR" "DR" "CD" "RD"
```

2.14. Ideas clave

- El espacio muestral depende de qué resultado se registra.
- Un evento es un subconjunto del espacio muestral.
- Unión, intersección y complemento traducen afirmaciones sobre eventos.
- Tablas, árboles y productos cartesianos ayudan a no omitir resultados.
- R permite construir y verificar espacios muestrales finitos.
- Los diagramas de Venn apoyan la interpretación, pero no sustituyen la definición por conjuntos.

2.15. Ejercicios

2.15.1. Nivel básico

1. Sea $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{2, 4, 6, 8\}$ y $B = \{5, 6, 7, 8\}$. Obtén $A \cup B$, $A \cap B$, A^c , B^c , $A \setminus B$ y $A \triangle B$.
2. Escribe el espacio muestral de tres lanzamientos de una moneda.
3. Clasifica como evento simple, compuesto, seguro o imposible: obtener 7 al lanzar un dado; obtener un número par; obtener un número del 1 al 6.
4. Expresa con símbolos: “ocurre A pero no B ”, “no ocurre ninguno” y “ocurre al menos uno”.

2.15.2. Nivel intermedio

5. Se lanzan dos dados. Enumera los resultados cuya suma es 5 y los resultados en que aparece al menos un 2. Obtén su unión e intersección.
6. Un paquete puede llegar a tiempo (T), con retraso (R) o perderse (P). Se observan dos paquetes. Construye S y el evento “exactamente uno llega a tiempo”.
7. Verifica mediante una tabla de pertenencia las dos leyes de De Morgan.
8. Construye un diagrama de árbol para una inspección que termina al encontrar la primera pieza defectuosa o después de tres piezas conformes.

2.15.3. R y GeoGebra

9. Usa `expand.grid()` para construir el espacio muestral de tres lanzamientos de un dado. Filtra el evento “la suma es 10”.
10. En R, crea tres eventos finitos y verifica las identidades $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ y $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.
11. Modifica el diagrama de Venn en R para representar tres eventos.
12. En GeoGebra, construye dos eventos disjuntos y después muévelos hasta que uno quede contenido en el otro. Describe qué cambia en $A \cap B$ y $A \cup B$.

2.15.4. Aplicación

13. Define un experimento aleatorio relacionado con ingeniería ambiental, biomédica, electrónica o telecomunicaciones. Especifica el procedimiento, la observación, el espacio muestral y tres eventos relevantes.
14. Un sistema tiene tres alarmas binarias. Construye el espacio muestral y los eventos “exactamente una alarma se activa”, “al menos dos se activan” y “ninguna se activa”.

2.16. Referencias del capítulo

El orden conceptual —espacio muestral, eventos y operaciones— sigue el programa oficial del curso y se apoya principalmente en Walpole et al. (2012). Se complementa con los enfoques para ingeniería y ciencias de Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018), y con el tratamiento computacional en R de Kerns (2010).

3 Técnicas de conteo y enumeración

3.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de:

- aplicar los principios aditivo y multiplicativo del conteo;
- construir y leer diagramas de árbol;
- distinguir entre permutaciones, arreglos y combinaciones;
- identificar cuándo el orden importa y cuándo no;
- resolver problemas con y sin repetición;
- enumerar espacios muestrales finitos con R;
- verificar resultados exactos mediante simulación;
- explorar visualmente problemas combinatorios mediante un recurso interactivo.

3.2. ¿Por qué necesitamos contar?

En muchos problemas de probabilidad el espacio muestral contiene un número grande de resultados. Enumerarlos uno por uno puede ser tedioso o prácticamente imposible. Las técnicas de conteo permiten determinar cuántos resultados existen sin escribirlos todos.

Si los resultados elementales son equiprobables, el conteo será posteriormente la base para calcular probabilidades mediante

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}.$$

En este capítulo nos concentraremos primero en aprender a contar correctamente. La asignación formal de probabilidades se desarrollará en el capítulo siguiente.

3.3. Principio aditivo

Supongamos que una tarea puede realizarse mediante alternativas mutuamente excluyentes. Si la primera alternativa puede realizarse de n_1 formas, la segunda de n_2 formas, y así sucesivamente, entonces el número total de posibilidades es

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k.$$

3.3.1. Ejemplo

Un laboratorio dispone de 4 sensores ópticos y 3 sensores térmicos. Si se debe elegir exactamente un sensor, existen

$$4 + 3 = 7$$

selecciones posibles.

El principio aditivo se utiliza cuando las alternativas representan caminos diferentes que no ocurren simultáneamente.

3.4. Principio multiplicativo

Si un procedimiento consta de varias etapas y cada etapa admite cierto número de opciones para cada elección previa, el número total de resultados es el producto de las posibilidades de cada etapa.

Si existen n_1 opciones en la primera etapa, n_2 en la segunda, ..., n_k en la última, entonces

$$N = n_1 n_2 \cdots n_k.$$

3.4.1. Ejemplo: código de identificación

Un código contiene dos letras seguidas de tres dígitos. Si se permiten repeticiones, el número de códigos es

$$26^2 \cdot 10^3 = 676000.$$

Aquí el procedimiento tiene cinco etapas: dos elecciones de letra y tres elecciones de dígito.

3.5. Diagramas de árbol

Un diagrama de árbol representa un experimento por etapas. Cada rama corresponde a una elección y cada trayectoria completa desde la raíz hasta una hoja representa un resultado.

3.5.1. Ejemplo: tres transmisiones

Cada transmisión puede ser correcta (C) o errónea (E). Para tres transmisiones,

$$|S| = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8.$$

Los resultados son

$$S = \{CCC, CCE, CEC, CEE, ECC, ECE, EEC, EEE\}.$$

El árbol no sólo ayuda a contar: también ayuda a evitar omisiones y duplicaciones.

3.6. Factorial

Para un entero positivo n definimos

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1,$$

y por convenio

$$0! = 1.$$

Ejemplos:

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120,$$

$$7! = 5040.$$

El factorial aparece naturalmente cuando contamos ordenamientos de objetos distintos.

3.7. Permutaciones

Una **permutación** es un ordenamiento de todos los objetos de una colección.

El número de permutaciones de n objetos distintos es

$$P_n = n!.$$

3.7.1. Ejemplo

Cinco dispositivos distintos deben colocarse en fila para una prueba. El número de órdenes posibles es

$$5! = 120.$$

3.8. Arreglos o variaciones sin repetición

Cuando se eligen r objetos de un conjunto de n y el orden importa, el número de arreglos es

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

3.8.1. Ejemplo: asignación de cargos

De 10 estudiantes se eligen presidente, secretario y tesorero. Como los cargos son diferentes, el orden importa:

$$P(10, 3) = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720.$$

3.9. Combinaciones

Cuando se eligen r objetos de un conjunto de n y el orden no importa, utilizamos combinaciones:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

3.9.1. Ejemplo: selección de un comité

De 10 estudiantes se selecciona un comité de 3 personas. Como no existen cargos diferenciados,

$$\binom{10}{3} = 120.$$

La diferencia conceptual es fundamental:

si cambiar el orden produce un resultado diferente, usamos un conteo ordenado;
si no produce un resultado diferente, usamos combinaciones.

3.10. Comparación rápida

Situación	¿Importa el orden?	¿Se permite repetición?	Número de resultados
ordenar los n objetos	sí	no	$n!$
elegir y ordenar r de n	sí	no	$\frac{n!}{(n-r)!}$

Situación	¿Importa el orden?	¿Se permite repetición?	Número de resultados
elegir r de n	no	no	$\binom{n}{r}$
formar una secuencia de longitud r con n símbolos	sí	sí	n^r

3.11. Conteo con repetición

Si cada una de r posiciones puede ocuparse por cualquiera de n símbolos y se permite repetición, existen

$$n^r$$

secuencias.

3.11.1. Ejemplo

Una contraseña de cuatro dígitos, permitiendo repeticiones y ceros iniciales, tiene

$$10^4 = 10000$$

posibilidades.

Si no se permiten repeticiones, el conteo cambia a

$$P(10, 4) = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040.$$

3.12. Permutaciones con objetos repetidos

Si existen n objetos, pero algunos son indistinguibles, el número de ordenamientos distintos disminuye.

Si hay n_1 objetos de un tipo, n_2 de otro, ..., n_k de otro, con

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n,$$

entonces el número de permutaciones distintas es

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}.$$

3.12.1. Ejemplo

La palabra **RADAR** tiene cinco letras, con dos R y dos A. El número de arreglos distintos es

$$\frac{5!}{2!2!} = 30.$$

3.13. Ejemplo de ingeniería: selección para inspección

Una caja contiene 12 componentes. Se seleccionan 3 para inspección.

Si únicamente interesa qué componentes fueron seleccionados, y no el orden en que se extrajeron,

$$|S| = \binom{12}{3} = 220.$$

Si en cambio el primer componente se asigna a una prueba térmica, el segundo a una prueba eléctrica y el tercero a una prueba mecánica, entonces las posiciones tienen funciones diferentes y el orden sí importa:

$$P(12, 3) = 12 \cdot 11 \cdot 10 = 1320.$$

El contexto determina el modelo de conteo apropiado.

3.14. Cálculo con R

R proporciona funciones directas para factoriales y combinaciones:

```
factorial(6)
```

```
[1] 720
```

```
choose(12, 3)
```

```
[1] 220
```

Podemos definir los arreglos sin repetición mediante

```
arreglos <- function(n, r) {  
  factorial(n) / factorial(n - r)  
}
```

```
arreglos(10, 3)
```

```
[1] 720
```

3.14.1. Enumeración explícita con R

Para tres transmisiones, cada una correcta o errónea:

```
S <- expand.grid(  
  t1 = c("C", "E"),  
  t2 = c("C", "E"),  
  t3 = c("C", "E")  
)  
S
```

	t1	t2	t3
1	C	C	C
2	E	C	C
3	C	E	C
4	E	E	C
5	C	C	E
6	E	C	E
7	C	E	E
8	E	E	E

```
nrow(S)
```

```
[1] 8
```

El resultado debe contener $2^3 = 8$ filas.

3.14.2. Comprobar combinaciones

Podemos enumerar todas las selecciones de 3 elementos tomadas de 5:

```
combn(1:5, 3)
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]	[,7]	[,8]	[,9]	[,10]
[1,]	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3
[2,]	2	2	2	3	3	4	3	3	4	4
[3,]	3	4	5	4	5	5	4	5	5	5

```
choose(5, 3)
```

```
[1] 10
```

La primera instrucción muestra las selecciones y la segunda devuelve únicamente su cantidad.

3.15. Simulación como verificación

La simulación puede utilizarse para comprobar que un mecanismo de generación recorre los tipos de resultados esperados.

Por ejemplo, si generamos aleatoriamente claves de dos letras entre A, B y C:

```
set.seed(123)
replicate(10, paste(sample(c("A", "B", "C"), 2,
                           replace = TRUE), collapse = ""))
```

```
[1] "CC" "CB" "CB" "BB" "CA" "BB" "AB" "CA" "CC" "AA"
```

El número total de claves posibles es

$$3^2 = 9.$$

La simulación no sustituye el conteo exacto, pero ayuda a comprender cómo se generan los resultados.

3.16. Interactivo del capítulo

En la edición web se incluye un recurso interactivo con dos deslizadores, n y r , que permite comparar simultáneamente:

$$n!,$$

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!},$$

y

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

El objetivo es que el estudiante observe visualmente cuánto cambia el número de resultados cuando el orden importa y cuando no importa. También se incluye un árbol de decisiones de tres etapas para ilustrar el principio multiplicativo.

3.17. Estrategia para decidir qué fórmula utilizar

Antes de calcular, contesta estas preguntas:

1. ¿El procedimiento ocurre por etapas?
2. ¿Las alternativas son mutuamente excluyentes o consecutivas?
3. ¿Importa el orden?
4. ¿Se permite repetir elementos?
5. ¿Se seleccionan todos los elementos o sólo una parte?

Una buena práctica es describir primero el proceso con palabras y después elegir la fórmula.

3.18. Errores frecuentes

- utilizar combinaciones cuando el orden sí importa;
- utilizar permutaciones cuando sólo interesa el grupo seleccionado;
- olvidar si la repetición está permitida;
- multiplicar cantidades correspondientes a alternativas excluyentes;
- sumar cantidades correspondientes a etapas consecutivas;
- contar dos veces resultados que representan la misma selección;
- aplicar una fórmula antes de entender qué constituye un resultado diferente.

3.19. Ideas clave

- El principio aditivo combina alternativas excluyentes.
- El principio multiplicativo combina etapas sucesivas.
- Los diagramas de árbol ayudan a visualizar procesos por etapas.
- El factorial cuenta ordenamientos completos.
- Los arreglos se utilizan cuando el orden importa.
- Las combinaciones se utilizan cuando el orden no importa.
- La repetición cambia de manera esencial el conteo.
- R permite enumerar y comprobar espacios muestrales finitos.

3.20. Ejercicios

1. Una cafetería ofrece 4 bebidas y 6 alimentos. ¿Cuántos desayunos distintos pueden formarse eligiendo una bebida y un alimento?
2. ¿Cuántas claves de tres letras pueden formarse con 26 letras si se permite repetición?
3. Resuelve el ejercicio anterior si no se permite repetición.
4. ¿De cuántas maneras pueden ordenarse 8 libros distintos en un estante?
5. De 12 estudiantes, ¿de cuántas maneras pueden asignarse los cargos de presidente, secretario y tesorero?
6. De los mismos 12 estudiantes, ¿cuántos comités distintos de 3 personas pueden formarse?
7. ¿Cuántos resultados posibles tiene una secuencia de 5 lanzamientos de moneda?
8. ¿Cuántos arreglos distintos pueden formarse con las letras de la palabra PROBABILIDAD? Identifica primero las letras repetidas.
9. Usa R para enumerar todos los resultados de cuatro transmisiones, cada una correcta o errónea, y verifica el principio multiplicativo.
10. Diseña un problema de ingeniería en el que usar una combinación en lugar de un arreglo produzca una respuesta incorrecta. Explica por qué.

3.21. Referencias del capítulo

El tratamiento de técnicas de conteo sigue el enfoque habitual de probabilidad para ingeniería y ciencias de Walpole et al. (2012), Devore (2016), Montgomery y Runger (2018) y Johnson (2018), complementado con verificación computacional mediante R inspirada en Kerns (2010).

Referencias

Devore, Jay L. 2016. *Probability and Statistics for Engineering and the Sciences*. 9.^a ed. Cengage Learning.

Johnson, Richard A. 2018. *Miller & Freund's Probability and Statistics for Engineers*. 9.^a ed. Pearson.

Kerns, G. Jay. 2010. *Introduction to Probability and Statistics Using R*. 1.^a ed.

Montgomery, Douglas C., y George C. Runger. 2018. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. 7.^a ed. Wiley.

Walpole, Ronald E., Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, y Keying Ye. 2012. *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. 9.^a ed. Pearson.